

**EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM/SP – S.A.**

SELEÇÃO PÚBLICA N.º 002/2011

Cód. 212 – Analista de TIC II (Suporte Banco de Dados)

Conheça a cidade nota 10 e a cidade nota zero em limpeza

BORAS, SUÉCIA – A CIDADE CAMPEÃ DA LIMPEZA

A cidade Boras, na Suécia, tem 105000 habitantes, 1500 indústrias e nem 1 grama de lixo. Seus resíduos têm três destinos: 42% são incinerados e convertidos em energia climática, 30% são tratados biologicamente e transformados em bicomcombustível e 27% são reciclados.

A reciclagem é feita inteiramente pela população que se encarrega de separar e levar o material até os postos de coleta espalhados por toda a cidade.

Caminhões recolhem o lixo orgânico (em sacos pretos, destinados à obtenção de biogás em usina inteiramente automatizada) e o resto (em sacos brancos incinerados em fornos não poluentes). Menos de 1% do lixo é enterrado, porque o imposto para usar aterro é muito alto.

O modelo foi iniciado em 1988, com 300 famílias, e é exportado – a universidade local presta assessoria de reaproveitamento de lixo a cidades no mundo inteiro, brasileiras, inclusive. (Macaé, no Rio de Janeiro, e Sobral, no Ceará).

Localmente, a experiência deu tão certo que falta lixo: o município hoje importa detrito da Noruega para gerar mais energia limpa. E o esforço continua. O diretor da escola de engenharia da Universidade de Boras, Hans Bjork, diz: “Depois do lixo zero, nosso investimento agora é na eliminação total dos combustíveis fósseis”.

NÁPOLES, ITÁLIA - A CIDADE CAMPEÃ DA SUJEIRA

Cercada de cenários deslumbrantes, a cidade de Nápoles, no sul da Itália, tem 1 milhão de habitantes e mais de 2000 toneladas de lixo acumulado nas calçadas. Alimentada por anos e anos de disputas políticas, burocracia e paralisações promovidas pela máfia local, a Camorra, que controla os serviços de limpeza urbana na região, a montanha de sacos de plástico provoca sujeira e mau cheiro por toda parte, inclusive em volta da catedral e de outros prédios históricos. Para chamar atenção, a população várias vezes pôs fogo nas pilhas de lixo durante a noite. Em duas ocasiões o Exército foi acionado para limpar as ruas – que, no entanto, voltam rapidamente à sujeira habitual.

Os lixões de Nápoles estão abarrotados e os napolitanos resistem à construção de novos, por temer que se tornem depósito de imundície vinda de todo o país.

Em junho, a União Europeia ameaçou com “sanções pecuniárias” caso o governo não encontre “uma solução adequada e definitiva” para o problema.

O novo prefeito, Luigi De Magistris, eleito neste ano, anunciou um ambicioso plano de limpeza, que inclui a transferência de lixo para aterros na Holanda. Mas, com o país mergulhado em problemas econômicos, a crise do lixo em Nápoles continua na mesma. Os detritos pelas calçadas e o mau cheiro, também.

Edição Especial da revista Veja – nº 2249 – 26/12/2011

1. Analise as afirmativas a respeito do texto e coloque:

- (1) A cidade nota dez
- (2) A cidade nota zero
- () NÁPOLES, na Itália, 1 milhão de habitantes, é a "campeã da sujeira" – com 2.000 toneladas de lixo acumulado nas calçadas. Com os problemas econômicos enfrentados pelo país, sem perspectiva de solução deste enorme problema a médio prazo.
- () BORAS, na Suécia, com 105.000 habitantes e 1.500 indústrias não tem nem 1 grama de lixo.
- () Lixo nas calçadas: quando a pilha aumenta muito, a população, exasperada, põe fogo nas ruas napolitanas.
- () Reaproveita 99% de tudo o que joga fora. A falta de lixo, menos de 1% do lixo é enterrado e ganha tanto com isso que até importa lixo da Noruega para gerar mais energia limpa.
- () Há postos de coleta de lixo espalhados pela cidade e a própria população se encarrega de separar e levar o lixo que pode ser reciclado.
- () O exército já limpou duas vezes as ruas, mas não tem para onde levar os detritos porque os lixões nas regiões estão no limite da sua capacidade.

Assinale a alternativa correta.

- A) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 – 1.
- B) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 – 1.
- C) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2.
- D) 2 – 1 – 1 – 2 – 1 – 1.

2. Assinale a alternativa em que há um erro de acentuação.

- A) látex – canôa – meses.
- B) jovens – caráter – cáqui.
- C) sací– saí – hífans.
- D) ítem – parabéns – talvéz.

3. Assinale a alternativa que apresenta palavra com ortografia correta.

- A) espediente.
- B) permetido.
- C) mexerica.
- D) pentiado.

4. Uma palavra de cada oração retirada do texto foi separada como se estivesse no final do texto.

- 1 - “O modelo foi iniciado em 1988, com 300 famí-
lias, e é exportado...”
- 2 - “– a universidade local presta asses-
soria de reaproveitamento de lixo a cidades no mundo inteiro, brasileiras, inclusive.
- 3 - “Depois do lixo zero, nosso investime-
nto agora é na eliminação total dos combustíveis fósseis.”
- 4 - “Mas, com o país mergul-
hado em problemas econômicos...”

As orações com separação de sílabas incorretas no final da linha são as da alternativa:

- A) 3 e 4, apenas.
- B) 1 e 2, apenas.
- C) 1 e 4, apenas.
- D) 2 e 3, apenas.

5. Na oração: “O novo prefeito, Luigi De Magistris, eleito neste ano, anunciou um ambicioso plano de limpeza,...”, a expressão grifada está entre vírgulas para:

- A) separar o aposto.
- B) pôr em evidência a expressão.
- C) separar o vocativo.
- D) separar o adjunto adverbial.

6. Observe as frases.

- I - Um mau funcionário faz mal o seu trabalho.
II - Discutimos a cerca de uma melhor solução para o problema.
III - Onde você vai a esta hora?
IV - O uso do porquê é complicado.

Levando-se em conta as normas da língua culta, podemos dizer que:

- A) somente I e III estão corretas.
B) somente II e IV estão corretas.
C) somente III e IV estão corretas.
D) somente I e IV estão corretas.

7. Em todas as expressões o adjetivo fica invariável, exceto em:

- A) blusa azul-marinho.
B) sapato marrom-café.
C) menino surdo-mudo.
D) homem aranha.

8. Dadas as frases abaixo, constatamos que o acento indicador de crase não foi corretamente empregado em:

- A) Ela, à tarde, chegava.
B) Os marinheiros desceram à terra.
C) Assisti àquele espetáculo.
D) Ele fez um gol à Pelé.

9. Assinale a alternativa que apresenta erro de regência.

- A) Sua atitude é passível de punição.
B) No auge da discussão, chamou-lhe de tolo.
C) Chegamos finalmente em nossa casa.
D) O rapaz ficou indiferente a tudo o que acontecia.

10. Analise sintaticamente as expressões destacadas no período abaixo e marque a alternativa correta.

1 2 3
 “Em junho, a União Europeia ameaçou com “sanções pecuniárias” caso o governo não encontre “uma solução
adequada e definitiva” para o problema.”
 3

- A) 1.Adjunto Adverbial – 2.Objeto Indireto – 3.Objeto Direto.
B) 1.Sujeito – 2.Complemento Nominal – 3.Sujeito.
C) 1.Adjunto Adverbial – 2.Adjunto Adverbial – 3.Objeto Indireto.
D) 1.Aposto – 2.Objeto Indireto – 3.Objeto Direto.

11. Todos os irmãos de Antonio são morenos. Sendo assim podemos concluir que:

- A) se Celso não é moreno, então ele não é irmão de Antônio.
B) se Roberto é moreno ele é irmão de Antonio.
C) se Joaquim não é irmão de Antonio, então ele não é moreno.
D) Antonio não é moreno.

12. As professoras Roberta, Sônia e Carolina dão aula de Ciências, Matemática e Português, não necessariamente nessa ordem. Elas possuem carros: Gol, Uno e Celta e gostam de: jantar fora, cinema e balada.

Analise as dicas:

- Carolina, que tem um Gol e não gosta de ir ao cinema.
- Quem gosta de jantar fora é a professora de Matemática.
- Sonia, professora de Português não gosta de balada.
- Roberta não dá aula de Ciências nem tem um carro Uno.

Podemos concluir que:

- A) Roberta tem um Uno.
B) Sonia tem um Celta.
C) Carolina gosta de balada.
D) Carolina dá aula de Matemática e gosta de jantar fora.

13. Analise a série:

$$7 - 26 - 11 - 23 - 15 - 20 - (\quad) - (\quad).$$

Completa a série, respectivamente:

- A) 18 – 16.
- B) 17 – 15.
- C) 21 – 19.
- D) 19 – 17.

14. Sérgio, Benê, Antonio e Luiz são colegas de trabalho. Luiz fez aniversário e ganhou um jogo de taça de cristal. Um de seus amigos foi ver o presente e sem querer derrubou uma taça no chão. Quando Luiz quis saber quem tinha quebrado a taça eles responderam:

- Fui eu, disse Benê.
- Foi o Antonio, disse Sérgio.
- Foi o Benê, disse Antonio.

Como Luiz sabe que Benê estava mentindo porque estava com ele na hora do acidente e que somente um dos colegas disse a verdade, podemos concluir que:

- A) Antonio disse a verdade.
- B) Sérgio está mentindo, ele quebrou a taça.
- C) Benê disse a verdade.
- D) Antonio está mentindo, ele quebrou a taça.

15. Descubra qual é a menor quantidade de motos que nos permite fazer a seguinte afirmação:

Passaram por aqui três motos na frente de três motos, três motos atrás de três motos e três motos entre três motos. Passaram pela rua, enfileiradas, pelo menos, _____ motos.

- A) 6
- B) 12
- C) 9
- D) 15

16. Considerando uma relação R, uma _____, indicada por $X \rightarrow Y$, entre dois conjuntos de atributos X e Y que são subconjuntos de R, especifica uma restrição sobre possíveis tuplas que podem formar um estado de relação r de R. A restrição é que, para quaisquer duas tuplas t_1 e t_2 em r que tenham $t_1[X] = t_2[X]$, elas também devem ter $t_1[Y] = t_2[Y]$.

- A) relação de chave secundária
- B) dependência funcional
- C) relação de chave estrangeira
- D) vinculação transitiva

17. A terceira forma normal é baseada no conceito de:

- A) relação de chave secundária.
- B) relação de chave estrangeira.
- C) dependência transitiva.
- D) atributo não-atômico.

18. Considere as seguintes afirmações:

- I - Um esquema de relação R está na terceira forma normal se cada atributo não principal A em R não for parcialmente dependente de qualquer chave K de R. A chave K de R deve ser obrigatoriamente uma chave candidata multivalorada (não-atômica) da relação R.
- II - A primeira forma normal afirma que o domínio de um atributo deve incluir apenas valores atômicos (simples, indivisíveis) e que o valor de qualquer atributo em uma tupla deve ser um único valor do domínio desse atributo.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação II está correta.
- B) apenas a afirmação I está correta.
- C) todas as afirmações estão corretas.
- D) todas as afirmações estão incorretas.

19. Considere as afirmações abaixo.

- I - A table is in second normal form (2NF) if it is in 1NF and there is no nonkey column dependent on a partial primary key of that table. This means if (A,B) is a combination of two table columns building the key, then there is no column of the table depending either on only A or only B.
- II - First normal form (1NF) means that a table has no multivalued attributes or composite attributes. (A composite attribute contains other attributes and can therefore be divided into smaller parts.) All relational tables are by definition in 1NF, because the value of any column in a row must be atomic—that is, single valued.
- III - A table is in third normal form (3NF) if it is in 2NF and there are no functional dependencies between nonkey columns.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação III está incorreta.
- B) apenas a afirmação II está incorreta.
- C) apenas a afirmação I está incorreta.
- D) todas as afirmações estão corretas.

20. Considerando-se o sistema operacional Windows, são práticas recomendadas para se manter um servidor Windows protegido:

- I - Verificar se todas as partições de disco estão formatadas com NTFS.
- II - Verificar se a senha do administrador possui senha forte.
- III - Desativar serviços desnecessários, bem como desativar ou apagar contas desnecessárias.

Pode-se afirmar que:

- A) apenas a afirmação I é correta.
- B) apenas a afirmação II é correta.
- C) todas as afirmações são corretas.
- D) apenas a afirmação III é correta.

21. Considerando-se o sistema operacional Windows em uma rede TCP/IP, ao invés de trabalharmos com endereços IP, usualmente empregamos nomes mais significativos para acessarmos dispositivos e redes. O serviço _____ efetua a resolução destes nomes para os correspondentes endereços IP.

- A) SDN
- B) DNS
- C) ISN
- D) NSI

22. No sistema operacional Windows, usualmente opera-se com mecanismos de compartilhamento de tempo de CPU e desta forma consegue-se executar vários processos diferentes de forma “simultânea”. Entretanto, cada processo isoladamente pode ser constituído por diversas rotinas no qual o sistema pode também executá-las de forma concorrente. Desta forma, podemos dizer que o sistema operacional Windows é:

- A) paralelo.
- B) slice locked.
- C) multithreading.
- D) adaptive.

23. Considere as afirmações abaixo.

- I - No modelo de dados relacional, a restrição de integridade referencial é especificada entre duas relações e usada para manter a consistência entre tuplas nas duas relações. Informalmente, a restrição de integridade referencial afirma que uma tupla em uma relação que referencia outra relação precisa se referir a uma tupla existente nessa relação.
- II - Replicação é o processo de criar uma cópia exata dos dados. Gerar uma ou mais réplicas dos dados de produção é uma das formas de se fornecer BC (*Business Continuity*, continuidade de negócios). Essas réplicas podem ser usadas para operações de recuperação e reinicialização em caso de perda de dados.

Pode-se afirmar que:

- A) todas as afirmações estão incorretas.
- B) apenas a afirmação II está correta.
- C) todas as afirmações estão corretas.
- D) apenas a afirmação I está correta.

24. A disponibilidade das informações se baseia na disponibilidade dos componentes de software e hardware de um data center. A falha nestes componentes pode interromper essa acessibilidade. Uma falha é o término da capacidade de um componente de executar uma função necessária. O tempo médio disponível para um sistema ou componente executar suas operações normais entre falhas é conhecido por:
- A) MTBF.
 - B) MTTR.
 - C) MTCF.
 - D) MTFC.
25. Diversos incidentes planejados e não-planejados resultam na indisponibilidade dos dados. O ponto no tempo para o qual os sistemas e dados devem ser recuperados após uma falha é conhecido por:
- A) PTR.
 - B) RPO.
 - C) RTO.
 - D) PRT.
26. A indisponibilidade de dados, ou tempo inativo, resulta em perda de produtividade e de receita, desempenho financeiro fraco e danos à reputação. O tempo no qual sistemas, aplicativos ou funções devem ser recuperados depois de uma interrupção é conhecido por:
- A) PTR.
 - B) RPO.
 - C) RTO.
 - D) PRT.
27. Backup _____ copia os dados que foram alterados desde o último backup completo.
- A) incremental
 - B) sintético
 - C) cumulativo
 - D) estático
28. _____ é um protocolo baseado em TCP/IP para mover dados pela rede para backup e recuperação. Ele pode se comunicar com diversas interfaces para transferência de dados e permite aos fornecedores usar um protocolo comum para a arquitetura de backup.
- A) TCPM
 - B) TCPB
 - C) MDBR
 - D) NDMP
29. Bootstrapping is the standard term for “starting up a computer.” The operating system’s normal facilities are not available during the startup process, so the computer must “pull itself up by its own bootstraps.” During bootstrapping, the kernel is loaded into memory and begins to execute. A variety of initialization tasks are performed, and the system is then made available to users. In Linux, _____ is the first process to run after the system boots, and in many ways it is the most important daemon. It always has a PID of 1 and is an ancestor of all user processes and all but a few system processes.
- A) init
 - B) bootrun
 - C) startboot
 - D) procinitiator
30. In Linux, the _____ file is a list of users recognized by the system.
- A) /security/users
 - B) /users/control
 - C) /control/access
 - D) /etc/passwd
31. In Linux, the _____ daemon is the standard tool for running commands on a predetermined schedule. It starts when the system boots and runs as long as the system is up.
- A) strdate
 - B) cron
 - C) runsch
 - D) schstart

32. Sometimes it is necessary to locate a pattern within a file. In Linux, _____ searches through a given file and, by default, prints the line that contains the matched pattern.
- A) patt
 - B) match
 - C) grep
 - D) locpat
33. O MySQL pode ler as opções de inicialização no arquivo:
- A) mysql.init
 - B) my.cnf
 - C) config.csf
 - D) start.cfg
34. O sistema de privilégios do MySQL garante que todos usuários possam fazer exatamente as operações que lhes são permitidas. O controle de acesso do MySQL é composto por dois estágios. O servidor utiliza as tabelas _____ no banco de dados *mysql* em ambos estágios do controle de acesso.
- A) privilege, access e root
 - B) passwd, secure e data
 - C) control, pwd e oper
 - D) user, db e host
35. A deleção de um usuário no MySQL pode ser feita pelo comando:
- A) DLT -u *nome_usuario*
 - B) REMOVE -u *nome_usuario*
 - C) DROP USER *nome_usuario*
 - D) CANCEL -a *nome_usuario*
36. No MySQL, o backup em um banco de dados pode ser feito por intermédio do programa:
- A) mysqldump.
 - B) mybackup.
 - C) sqlcopy.
 - D) sqlback.
37. No MySQL, utiliza-se o comando _____ quando se deseja limpar algum dos caches internos que o MySQL usa. Para executar este comando, deve-se ter o privilégio _____.
- A) CLEAN / CONTROL
 - B) REORG / FILE
 - C) HOUSEK / DIRECT
 - D) FLUSH / RELOAD
38. O mecanismo de _____ é um importante mecanismo de autorização discricionário por si só. Por exemplo, se o proprietário A de uma relação R quiser que outra conta B seja capaz de recuperar apenas alguns campos de R, então A pode criar uma visão V de R que inclua apenas os atributos e depois conceda SELECT em V para B.
- A) trigger
 - B) view
 - C) stored procedure
 - D) control
39. In MS SQL Server 2008, during the installation of Database Engine, the following system databases are generated:
- A) master, model, tempdb and msdb.
 - B) control, testdb, mstemp and relative.
 - C) user, proc, exec and persist
 - D) primary, hash, relate and login.

40. In MS SQL Server 2008, utilities are components that provide different features such as data reliability, data definition, and statistics maintenance functions. The program _____ is a useful utility that copies database data to/from a data file.
- A) copydb
 - B) utilmove
 - C) bcp
 - D) cdbtf

ESTUDO DE CASO / DISSERTATIVAS

1. Descreva, de modo sucinto, quais procedimentos você adotaria para monitorar a performance e a segurança dos bancos de dados MySQL e MS SQL Server.
2. Os bancos de dados relacionais utilizam a normalização de dados para evitar redundâncias e possibilitar um maior desempenho nas consultas ao banco de dados. Explique quando uma relação está na primeira, segunda ou terceira forma normal. Exemplifique.
3. Uma empresa usa fitas como sua mídia principal de armazenamento de backup em toda a organização. Backups completos são executados de segunda a sábado. O ambiente contém muitos servidores de backup, fazendo backup de diferentes grupos de servidores.

Os aplicativos de e-mail e banco de dados têm de ser fechados durante o processo de backup. Devido ao ambiente de backup descentralizado, a capacidade de recuperação muitas vezes é comprometida. Há fitas demais que precisam ser montadas para executar uma recuperação completa no caso de falha total. O tempo necessário para recuperação é longo demais.

A empresa quer implantar um ambiente de backup fácil de ser gerenciado. Ela precisa reduzir o tempo em que os aplicativos de e-mail e banco de dados ficam indisponíveis e diminuir o número de fitas necessárias para recuperar completamente um servidor em caso de falha.

Proponha uma solução de backup e recuperação considerando as necessidades da empresa. Justifique explicando como sua solução assegura que os requisitos serão atendidos.

4. O departamento de TI de um banco promete acesso dos clientes à tabela de taxas de conversão monetária entre 10h00 e 16h00 de segunda a sexta-feira. A atualização da tabela é feita todos os dias às 09h00. O processo de atualização leva 35 minutos para terminar. Na quarta-feira, devido a um banco de dados corrompido, a tabela de taxas não pôde ser atualizada. Às 10h05 foi constatado que a tabela continha erros. A verificação foi executada por 15 minutos e a tabela de taxas foi disponibilizada para as agências. Qual foi a disponibilidade da tabela de taxas na semana em que este incidente ocorreu, supondo-se que não houve outros problemas ?
5. Uma organização está planejando uma migração no data center. Ela só pode tolerar um máximo de duas horas fora do ar para completar a migração. Explique como a tecnologia de replicação pode ser usada para satisfazer os requisitos de tempo fora do ar.